

课后作业4——(10月27日交作业)

1. 试分析下列各组光波表达式所代表的偏振态

(左旋/右旋, 线/圆/椭圆偏振光, 长轴落在一三/二四象限/x轴/y轴)。

$$(1) E_x = E_0 \sin(\omega t - kz), E_y = 2E_0 \cos(\omega t - kz)$$

$$(2) E_x = E_0 \sin(\omega t - kz), E_y = -E_0 \sin(\omega t - kz)$$

2. 光束以  $55^\circ$  角, 从空气入射到空气-火石玻璃 ( $n = 1.5$ ) 分界面上。

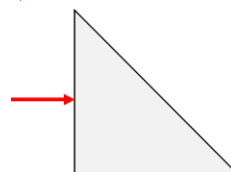
(1) 求电矢量垂直于入射面和平行于入射面分量的反射系数  $r_s$  和  $r_p$  ?

(2) 若入射光为一束自然光, 求反射光束的偏振度?

3. 如图所示, 初始光强为  $I_0$  的一束光, 垂直入射到  $45^\circ$  直角棱镜的一个侧面。

(1) 问棱镜的折射率至少是多少时, 光束会在斜面上发生全反射现象。

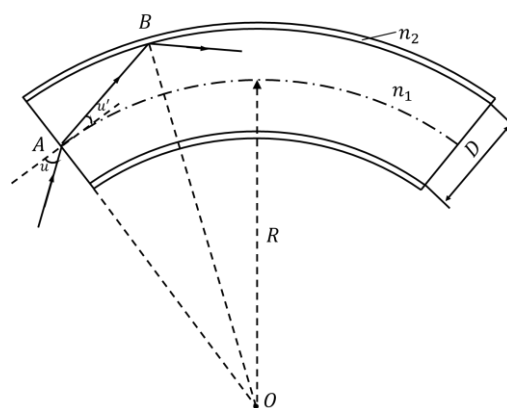
(2) 若棱镜的折射率为 1.5, 求此时经斜面反射, 从第二侧面出射的光束强度。



4. 如图所示是一根直圆柱形光纤, 光纤直径为  $D$ , 纤芯的折射率为  $n_1$ , 包层的折射率为  $n_2$ , 并且  $n_1 > n_2$ 。若将光纤弯曲, 弧形曲率半径为  $R$ ,

(1) 试证明此时入射光的最大孔径角的表达式为:  $\sin u = \sqrt{n_1^2 - n_2^2 \left(1 + \frac{D}{2R}\right)^2}$

(2) 若  $D = 70 \mu\text{m}$ ,  $R = 12 \text{ mm}$ ,  $n_1 = 1.62$ ,  $n_2 = 1.52$ , 则最大孔径角为多少?



5. 某介质对  $400 \text{ nm}$  波长光的折射率为  $n = 1.5$ ,  $\frac{dn}{d\lambda} = -0.12 \mu\text{m}^{-1}$  求光在该介质中的相速度  $v_p$  和群速度  $v_g$  分别是多少?